

浦东新区 2021 学年度第二学期初三年级练习题

数 学 学 科

注意：除第一、二大题外，其余各题都必须写出证明或计算的主要步骤。

一、选择题：

【下列各题的四个选项中，有且只有一个选项是正确的】

1. 下列实数中，有理数是 ()

- (A) $\frac{1}{8}$; (B) $\sqrt{2}$; (C) π ; (D) $\sqrt[3]{6}$.

2. 下列代数式中，不是单项式的是 ()

- (A) a^2 ; (B) $2a$; (C) $\frac{a}{2}$; (D) $a+2$.

3. 如果将抛物线 $y=5x^2$ 向上平移 1 个单位，那么所得新抛物线的表达式是 ()

- (A) $y=5(x+1)^2$; (B) $y=5(x-1)^2$; (C) $y=5x^2+1$; (D) $y=5x^2-1$.

4. 为了制定切合本校学生的体能训练标准，某校从九年级随机抽取 30 名男生进行引体向上测试，每人测试一次，记录有效引体向上次数如表 1 所示. 那么这 30 名男生此次测试中引体向上次数的众数和中位数分别是 ()

次数	6	7	8	9	10	11
人数	3	10	9	5	2	1

表 1

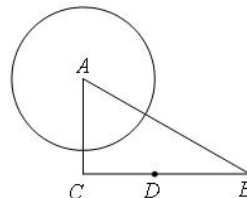
- (A) 7, 7; (B) 7, 8; (C) 8, 7; (D) 8, 8.

5. 已知在 $\triangle ABC$ 中，点 D 、 E 分别是 AB 、 AC 的中点，设 $\overrightarrow{AB}=\vec{m}$ ， $\overrightarrow{AC}=\vec{n}$ ，那么向量 $\overrightarrow{DE}$ 用向量 $\vec{m}$ 、 $\vec{n}$ 表示为 ()

- (A) $\vec{n}+\vec{m}$; (B) $\vec{n}-\vec{m}$; (C) $\frac{1}{2}\vec{n}-\frac{1}{2}\vec{m}$; (D) $\frac{1}{2}\vec{n}+\frac{1}{2}\vec{m}$.

6. 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ， $AC=4$ ， $BC=7$ ，点 D 在边 BC 上， $CD=3$ ， $\odot A$ 的半径长为 3， $\odot D$ 与 $\odot A$ 相交，且点 B 在 $\odot D$ 外，那么 $\odot D$ 的半径长 r 可能是 ()

- (A) $r=1$; (B) $r=3$;
(C) $r=5$; (D) $r=7$.



(第 6 题图)

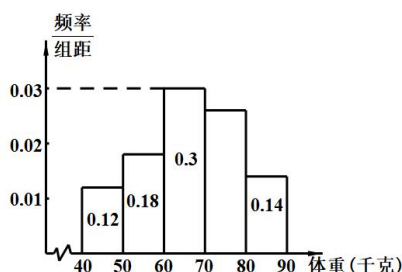
二、填空题：

7. 计算： $m^4 \div m^2 =$ _____.

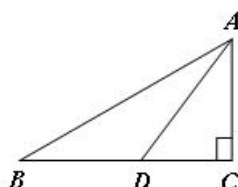
8. 分解因式： $a^2 - 9 =$ _____.

9. 已知 $f(x) = \frac{3-2x}{x+4}$ ，那么 $f(0) =$ _____.

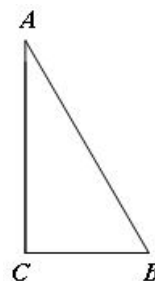
10. 方程 $\sqrt{2x-1}=3$ 的解是_____.
11. 上海市第七次全国人口普查数据显示, 全市常住人口约为 24 870 000 人. 将 24 870 000 这个数用科学记数法表示为_____.
12. 如果关于 x 的方程 $x^2-6x+m=0$ 有两个相等的实数根, 那么 m 的值为_____.
13. 已知反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ 的图像经过点 $(-3, 2)$, 那么 k 的值为_____.
14. 不透明的布袋里有 3 个红球、2 个黄球、4 个白球, 它们除颜色外其他都相同. 从布袋里任意摸出一个球恰好是黄球的概率是_____.
15. 如果一个正多边形的中心角是 36° , 那么这个正多边形的边数为_____.
16. 为了解全校 500 名初中毕业生的体重情况, 从中随机抽取部分学生的体重作为样本, 制成如图所示的频率分布直方图 (每小组包括最小值, 不包括最大值). 那么这所学校体重小于 80 千克且不小于 70 千克的初中毕业生约有_____人.
17. 如图, 已知在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $AC=4$, 点 D 在边 BC 上, 且 $BD=AC$, $\sin \angle ADC = \frac{4}{5}$. 那么边 BC 的长为_____.
18. 如图, 已知在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, 将 $\triangle ABC$ 绕着点 C 旋转, 点 B 恰好落在边 AB 上的点 D (不与点 B 重合) 处, 点 A 落在点 E 处, 如果 $DE \parallel BC$, 联结 AE , 那么 $\sin \angle EAC$ 的值为_____.



(第 16 题图)



(第 17 题图)

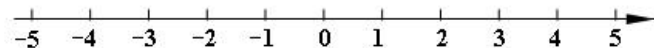


(第 18 题图)

三、解答题:

19. 计算: $9^{\frac{1}{2}} + |2-\sqrt{3}| - \left(\frac{1}{5}\right)^{-1} + (\pi-\sqrt{2})^0$.

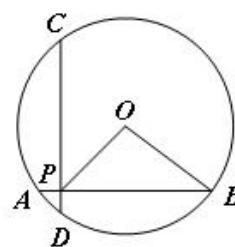
20. 解不等式组： $\begin{cases} 5x \leq x+16, \\ 2x-1 > \frac{5-3x}{2} \end{cases}$ ，并把解集在数轴上表示出来.



21. 如图，已知 $\odot O$ 中，弦 $AB=8$ ，点 P 是弦 AB 上一点， $OP=3\sqrt{2}$ ， $\angle OPB=45^\circ$.

(1) 求 OB 的长.

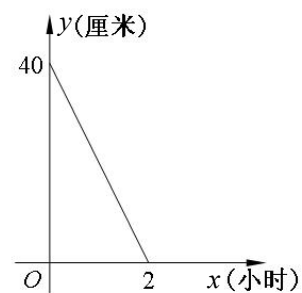
(2) 过点 P 作弦 CD 与弦 AB 垂直，求证： $AB=CD$.



(第 21 题图)

22. 在一次蜡烛燃烧试验中，甲蜡烛燃烧时剩余部分的高度 y （厘米）与燃烧时间 x （小时）之间的关系如图所示，请根据图像所提供的信息解答下列问题：

- (1) 求甲蜡烛燃烧时 y 与 x 之间的函数解析式（不写定义域）；
 (2) 现将一根乙蜡烛与甲蜡烛做完全燃烧比较试验，已知乙蜡烛每小时比甲蜡烛少燃烧 5 厘米，乙蜡烛比甲蜡烛多燃烧 20 分钟，求乙蜡烛的高度.

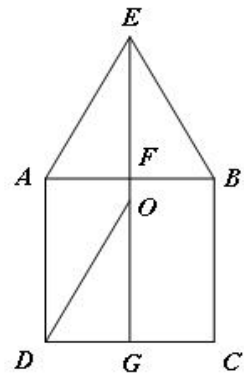


(第 22 题图)

23. 如图，已知正方形 $ABCD$ ，以 AB 为边在正方形外作等边 $\triangle ABE$ ，过点 E 作 $EF \perp AB$ 与边 AB 、 CD 分别交于点 F 、点 G ，点 O 在线段 EG 上，且 $DO = CD$ 。

(1) 求证： $AE \parallel DO$ ；

(2) 联结 AO 、 DE ， DE 分别交 AO 、 AB 于点 M 、 Q ，求证： $\frac{EQ}{AD} = \frac{EF}{DM}$ 。



(第 23 题图)

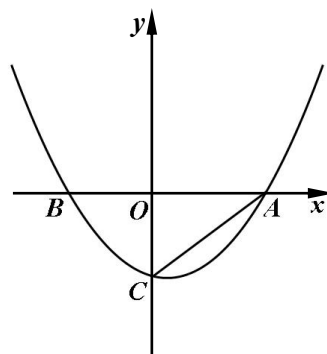
24. 如图，抛物线 $y = \frac{1}{4}x^2 + bx + c$ 与 x 轴交于点 $A(4, 0)$ 和点 B ，与 y 轴交于点 $C(0, -3)$ 。

(1) 求抛物线的表达式；

(2) 已知点 M 在 x 轴上，且在点 B 的右侧，联结 BC 、 CM ，如果 $S_{\triangle MBC} : S_{\triangle ABC} = 4 : 7$ ，

求点 M 的坐标；

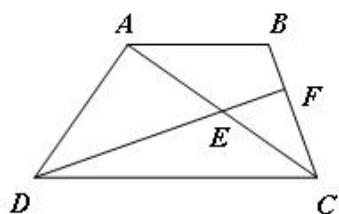
(3) 在 (2) 的条件下，如果点 D 在线段 OC 上， $\angle CAD = \angle MCO$ ，求 OD 的长度。



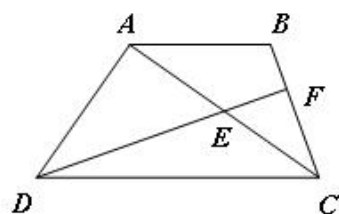
(第 24 题图)

25. 如图，在四边形 $ABCD$ 中， $AB \parallel DC$ ， $AB=BC=6$ ， $AD \perp AC$ ，点 E 为对角线 AC 的中点，射线 DE 交边 BC 于点 F 。

- (1) 求证： $DC=2AB$ ；
- (2) 如果 $DF \perp BC$ ，求 $\angle ACD$ 的余弦值；
- (3) 当 $\triangle CEF$ 是等腰三角形时，求线段 EF 的长。



(第 25 题图)



(备用图)